

DEVOIR DE MATHÉMATIQUES n°1

LYCÉE NAVAL

SPÉCIALITÉ MATHÉMATIQUES

Durée : 2 heures

Samedi 4 Octobre 2025

L'usage de la calculatrice n'est pas autorisé.

Le sujet n'est pas à rendre avec vos copies

Le candidat traitera les automatismes et les 4 exercices sur 5 copies différentes

Le candidat est invité à faire figurer sur la copie toute trace de recherche, même incomplète ou non fructueuse, qu'il aura développée.

La qualité de la rédaction, la clarté et la précision des raisonnements seront prises en compte dans l'appréciation de la copie. Les traces de recherche, même incomplètes ou infructueuses, seront valorisées.

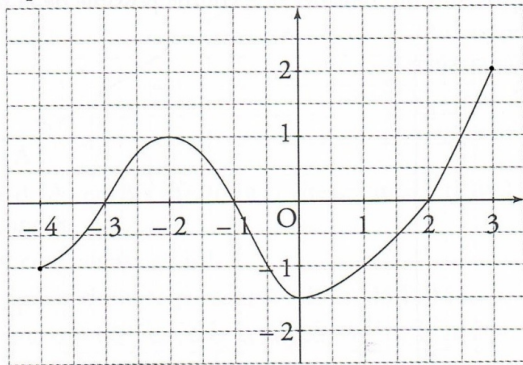
Dès que ce sujet vous est remis, assurez-vous qu'il est complet.

Ce sujet comporte 3 pages, numérotées de 1 à 3.

Automatismes :

Les questions sont indépendantes.

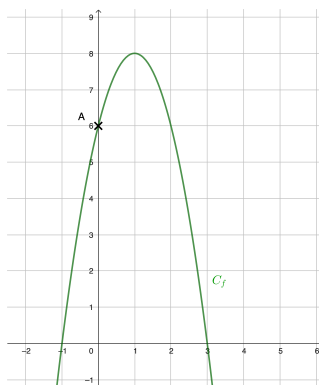
1. Calculer et donner le résultat sous forme d'une fraction irréductible $A = \frac{4}{3} - \frac{1}{3} \times \frac{4}{5}$.
2. Développer et réduire $B = (3x - 2)^2 - 3(x - 7)$.
3. Écrire sous la forme d'une seule puissance $C = \frac{10^3 \times (10^2)^{-1}}{10^{-4}}$.
4. On a représenté ci-dessous la courbe représentative d'une fonction f définie sur $[-4; 3]$. Résoudre graphiquement $f(x) < 0$.



Exercice 1 :

Les questions sont indépendantes.

1. Résoudre $2x^2 + 5x - 3 = 0$.
2. Résoudre $-3x^2 + 2x - 6 < 0$.
3. Résoudre $\frac{x^2 - x - 6}{x - 1} \geq 0$.
4. Une fonction polynôme du second degré est représentée ci-dessous. Déterminer, en justifiant, sa forme factorisée.



Exercice 2 :

Afin d'étudier la trajectoire d'un ballon de rugby, on réalise une chronophotographie de son mouvement en le traçant à partir d'une hauteur de 1,5 m.

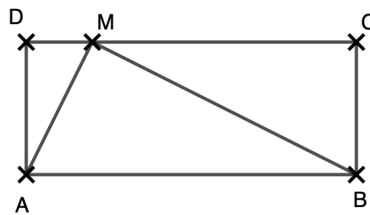
Si x désigne l'abscisse du ballon (en m) au moment où il quitte la main du joueur (d'abscisse 0), alors la hauteur (en m) atteinte par le ballon à l'abscisse x est modélisée par $h(x) = \frac{1}{2}(-2x^2 + 5x + 3)$.

1. On admet que la fonction h admet deux racines réelles égales à 3 et $\frac{-1}{2}$.
Interpréter cette information suivant le contexte de l'exercice.
2. (a) Dresser le tableau de variations de la fonction h .
(b) Quelle est la hauteur maximale atteinte par le ballon ? Justifier la réponse.
3. On souhaite calculer la distance sur laquelle la hauteur du ballon dépasse 3 m.
(a) Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation $h(x) > 3$.
(b) Conclure.

Exercice 3 :

$ABCD$ est un rectangle tel que $AB = 5$ cm et $AD = 2$ cm.

M est un point mobile sur le segment $[DC]$. On pose $DM = x$.

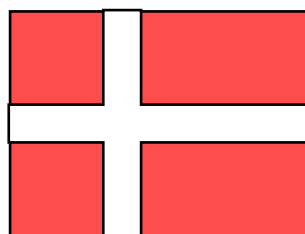


1. A quel intervalle appartient le réel x ?
2. Montrer que $AM^2 = 4 + x^2$.
3. Exprimer MB^2 en fonction de x .
4. (a) Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $x^2 - 5x + 4 = 0$.
(b) Le triangle AMB peut-il être rectangle en M ?

Exercice 4 :

Vous ne traiterez cet exercice que si vous avez réalisé l'ensemble des exercices précédents.

Un drapeau, mesurant 4 m de long et 3 m de large, contient une croix comme sur la figure suivante :



Quelle doit être la largeur de cette croix pour que son aire soit égale à la moitié de l'aire du drapeau ?